

Ionization tendency

【1】 イオン化傾向のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 溶液の pH だけをしめす
2. 金属が電子を放出してイオンになろうとするしやすさをしめす
3. 電圧の大きさだけをしめす
4. 金属のかたさだけをしめす

【2】 鉄、亜鉛、アルミニウムのイオン化傾向を大きい順にならべたものはどれですか？

1. アルミニウム > 鉄 > 亜鉛
2. アルミニウム > 亜鉛 > 鉄
3. 鉄 > 亜鉛 > アルミニウム
4. 亜鉛 > 鉄 > アルミニウム

【3】 酸性の水溶液にひたしたとき、水素よりイオン化傾向が大きい金属はどうなりますか？

1. かならず沈殿する
2. まったく変化しない
3. 水素を発生しながら溶解する
4. pH7 になる

【4】 アルミニウムはイオン化傾向が大きいのに、みかけの耐食性が高く見えることがあるのはなぜですか？

1. アルミニウムだけは電子を失わないから
2. 電圧をかけないと酸化しないから
3. かならず中性の溶液にしかふれないから
4. 表面にできる酸化皮膜が保護膜としてはたらくから

【5】 電気分解のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属をみずにとかすだけの現象
2. 溶液をれいきやくして結晶をだす現象
3. 化合物に電圧をかけて電流をながし、電極上で化学的に分解する現象
4. 酸と塩基をまぜて中和する現象

【6】 電気分解は、きょうざいではどのようなものに直流電流をながすとおくとされていますか？

1. 金属板だけ
2. 純水だけ
3. 電解質水溶液や熔融塩
4. 乾電池だけ

【7】 電気分解で、プラス極をなんとよびますか？

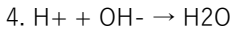
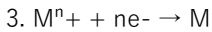
1. 抵抗
2. アノード
3. 陰極
4. カソード

【8】 電気分解で、マイナス極をなんとよびますか？

1. 陽極
2. 電源
3. アノード
4. カソード

【9】 アノード表面でおこる反応として、もっとも適切なものはどれですか？

1. $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}$
2. $\text{M} \rightarrow \text{M}^n + n\text{e}^-$



【10】 アノードで溶解した金属イオンは、つぎにどうなりますか？

1. そのまますぐに気体になる
2. かならず沈殿する
3. 電流をとめる
4. 溶液中をアノード側からカソード側へ移動する

【11】 カソード表面でおこる反応として、もっとも適切なものはどれですか？

1. $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$
2. $M \rightarrow M^n+ + ne-$
3. $M^n+ + ne- \rightarrow M$
4. $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

【12】 陽極酸化処理（ANODIZE）では、アノード側のアルミニウムはどうなりますか？

1. AgCl になる
2. NaOH になる
3. 酸素イオンと反応して Al_2O_3 の膜が成長する
4. そのままなにもかわらない

【13】 めっきでりようする電気化学反応において、析出または溶解する物質の量は、なにに比例しますか？

1. ながした電気量
2. 電極の名称
3. 気温
4. 液の色

【14】 おなじ電気量をながした場合、析出または溶解する物質の量は、なにに比例しますか？

1. その物質の化学等量
2. その物質の pH
3. その物質のにおい
4. その物質の色

【15】 実際のめっき析出量が理論値より低くなるおもな理由として、きょうざいであげられているものはどれですか？

1. 電圧がいつもゼロになるから
2. 水素発生などの副反応がおこるから
3. めっき液の色がうすいから
4. アノードがかならずとけないから

【16】 電流効率の役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電圧をゼロにする
2. pH を 7 にそろえる
3. 理論値と実際のめっき量のちがいを補正する
4. 抵抗をなくす

【17】 実際のめっき析出量をもとめる式として、きょうざいにあるものはどれですか？

1. 電気化学等量 $\times$ 電流 $\times$ 時間 $\times$ 電流効率
2. 電圧 $\div$ 抵抗だけ
3. pH $\times$ 時間
4. 化学等量 $\div$ pH

【18】 めっきで電圧を高くすると、まずどうなりますか？

1. pH がさがる

2. めっき液がかならず中性になる
3. 電流が大きくなる
4. アノードがカソードになる

【19】 めっきで電流密度が限界をこえると、どうなりやすいですか？

1. めっきが不安定になりやすい
2. pH が 7 で固定される
3. かならず電流効率が 100%になる
4. かならず膜厚が均一になる

【20】 きょうざいでは、金属の酸化還元電位は、なにと関係があるとしていますか？

1. pH だけ
2. 色のこさ
3. 密度だけ
4. イオンになりやすさをしめすイオン化傾向

【21】 実際のめっき処理で、電圧を調整するおもな理由はどれですか？

1. めっき液を純水にするため
2. かならず副反応をゼロにするため
3. アノードをなくすため
4. 治具や配線も抵抗になるため、適正な電流にするため

【22】 電気めっきでのアノードの役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. めっきしたい金属をイオンとしてめっき液にとけださせる
2. めっきされる対象物をおく場所
3. 膜厚をうすくする
4. めっき液の pH だけをはかる

【23】 電気めっきでのカソードの役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. めっき液をあたためる装置
2. アノードを固定するための部品
3. pH 試験紙のかわり
4. めっきの対象物をおき、金属イオンが電子をうけとって析出する場所

【24】 きょうざいでは、とけない電極としてつかわれることがあるものはどれですか？

1. 木材
2. 純水
3. 白金や酸化イリジウム
4. NaCl

【25】 電流密度分布のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. めっき対象物の表面に、どのように電流が分布するかをしめすもの
2. めっき液のにおいのつよさ
3. pH の変化だけをしめすもの
4. 金属の硬さだけをしめすもの

【26】 電流密度が高い部分では、めっきはどうなりますか？

1. pH が 7 になる
2. おそく析出し、膜厚がうすくなる
3. まったく析出しない
4. はやく析出し、膜厚があつくなる

【27】 電流密度がひくい部分では、めっきはどうなりますか？

1. かならず沈殿ができる
2. 電流効率が 100%になる
3. おそく析出し、膜厚がうすくなる

4. はやく析出し、膜厚があつくなる

【28】 電流密度分布が不均一だと、どうなりますか？

1. めっき層の膜厚も不均一になる
2. アノードがいらなくなる
3. かならず中性になる
4. 金属イオンがなくなる

【29】 きょうざいでは、シャープなエッジ部ではどうなるとしていますか？

1. 電界強度がたかい
2. かならず pH がさがる
3. 電界強度がひくい
4. かならずめっきがつかない

【30】 凸部と凹部をくらべたとき、きょうざいのせつめいにあうものはどれですか？

1. 凹部のほうがかならずあつい
2. 凹部にはめっきがつかない
3. 凸部のほうがめっき層があつくなりやすい
4. どちらもかならずおなじ厚さになる

【31】 水素の発生が多いと、めっきの膜厚はどうなりますか？

1. 理論値よりあつくなる
2. 電流効率が悪化し、理論値よりうすくなる
3. でんりゅうがふえるだけでかわらない
4. かならずおなじになる

【32】 めっきの付着膜厚は、きょうざいではなにに比例するとされていますか？

1. 色のこさ

2. 電圧
3. pH
4. ながす電流

【33】 つぎのうち、めっきのつきまわりを悪くしやすいものはどれですか？

1. 金属イオンが存在すること
2. 電流密度分布が不均一であること
3. アノードとカソードの区別があること
4. 電流密度分布が均一であること

【34】 つぎのうち、アノードとカソードの役割のくみあわせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. どちらもただの支持具である
2. アノードで析出、カソードで溶解
3. アノードで溶解、カソードで析出
4. アノードもカソードもどちらも析出だけ